

Instituto Tecnológico de las Américas ITLA — Seguridad en Redes	Práctica 2 — Semana 4 DNS Spoofing + ARP Poisoning + DTP & VTP
--	--

Informe de Laboratorio — DNS Spoofing con ARP Poisoning + DTP & VTP

Estudiante:	Enmanuel Feliz Soto
Matrícula:	20251402
Asignatura:	Seguridad en Redes
Práctica:	P2 — Semana 4: DNS Spoofing + ARP Poisoning (MitM)
Fecha:	12 de Junio de 2026
Entorno:	PNetLab — Cisco IOL + Docker (kalinet/desktop)

1. Repositorio y Recursos

El código fuente, scripts y evidencias de esta práctica se encuentran disponibles en el repositorio general de GitHub y en el repositorio individual de la Práctica 2.

Recurso	Enlace
Repositorio General (NetSec)	https://github.com/Enmafs/NetSec
Repositorio P2 — DNS Spoofing	Link
Script Principal (DNSpoisoning+Spoofng)	Link
Lista de videos P2	Link
Playlist Completa (todas las prácticas)	https://www.youtube.com/playlist?list=PLn9wGcsdOtleB6unDjCUvq4LdJYgd4TTj

2. Objetivo

Demostrar la ejecución de un ataque combinado de **ARP Poisoning** y **DNS Spoofing** en un entorno de laboratorio controlado (PNetLab). El atacante se posiciona como Man-in-the-Middle (MitM) mediante envenenamiento ARP, intercepta las consultas DNS de la víctima y responde con una IP falsa que apunta a un servidor web local, redirigiendo al usuario a una página fraudulenta que simula ser **itla.edu.do**.

3. Topología de Red

La topología fue simulada en PNetLab utilizando dispositivos Cisco IOL y contenedores Docker (kalinet/desktop). La red del atacante opera en la subred **14.2.0.128/27** (VLAN 20 — Gestión).

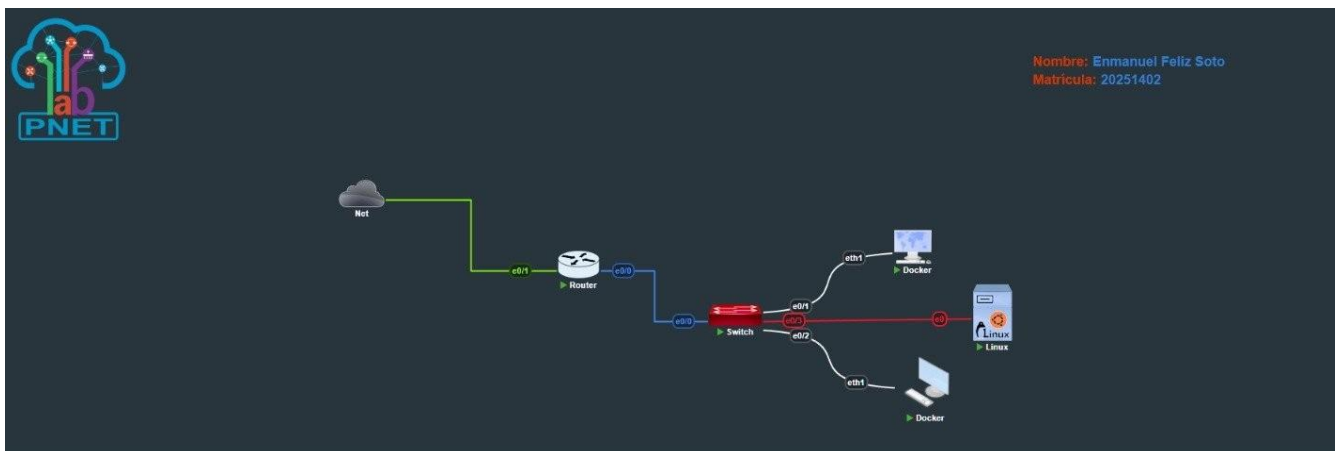


Figura 1 — Topología PNetLab: Router → Switch → Docker (víctima) + Linux (atacante)

Direccionamiento de la Práctica

Dispositivo / Rol	IP / Red	Interfaz
Atacante (Linux Docker)	14.2.0.130 — Red: 14.2.0.128/27	e0 (eth1 en host)
Víctima (Docker)	14.2.0.12 — Red: 14.2.0.0/25 (VLAN 10)	eth1
Gateway / Router	14.2.0.1	e0/0
DNS Legítimo (antes del ataque)	14.2.0.11	—
Servidor Web Falso (atacante)	14.2.0.13	e0
Dominio objetivo	itla.edu.do	—

4. Configuración del Switch

Antes de ejecutar el ataque se verificó la configuración del switch para confirmar la correcta segmentación de VLANs y el estado de los puertos trunk/access que participan en la topología.

4.1 VLANs Configuradas

Se verificó la tabla de VLANs del switch. La VLAN 10 (VLAN0010) tiene los puertos Et0/1 y Et0/2 asignados. También se observan VLANs adicionales: juan (18), SERVER (20).

```

*****
!!!AUNAUTHORIZED ACCESS IS PROHIBITED!!!
      !!!WARNING!!!
*****
Switch#sh vlan br

```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	
10	VLAN0010	active	Et0/1, Et0/2
18	juan	active	
20	SERVER	active	
1002	fddi-default	act/unsup	
1003	token-ring-default	act/unsup	
1004	fddinet-default	act/unsup	
1005	trnet-default	act/unsup	

Figura 2 — sh vlan br: VLANs activas en el switch (VLAN 10, 18, 20)

```

VLAN Name
-----
1      default      active
2      NetHack       active
1002   fddi-default  act/unsup
1003   token-ring-default act/unsup
1004   fddinet-default act/unsup
1005   trnet-default  act/unsup
Switch#

```

Figura 3 — sh vlan br: VLAN 2 'NetHack' activa sin puertos asignados

4.2 Estado de Puertos Trunk

El puerto Et0/3 del switch fue configurado con modo administrativo **dynamic desirable**, lo que permitió que negocie trunking con el dispositivo vecino (Linux atacante). En la primera verificación el modo operacional resultó en **trunk**, y en la segunda en **static access**, dependiendo del estado de negociación DTP.

```
Switch#sh int e0/3 switchport
Name: Et0/3
Switchport: Enabled
Administrative Mode: dynamic desirable
Operational Mode: trunk
Administrative Trunking Encapsulation: negotiate
Operational Trunking Encapsulation: dot1q
Negotiation of Trunking: On
Access Mode VLAN: 10 (VLAN0010)
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
Administrative Native VLAN tagging: enabled
Voice VLAN: none
Administrative private-vlan host-association: none
Administrative private-vlan mapping: none
Administrative private-vlan trunk native VLAN: none
Administrative private-vlan trunk Native VLAN tagging: enabled
Administrative private-vlan trunk encapsulation: dot1q
Administrative private-vlan trunk normal VLANs: none
Administrative private-vlan trunk associations: none
Administrative private-vlan trunk mappings: none
Operational private-vlan: none
Trunking VLANs Enabled: ALL
Pruning VLANs Enabled: 2-1001
```



Figura 4 — Et0/3 en modo operacional TRUNK (DTP negociado exitosamente)

```

Switch#sh int tr
Port      Mode      Encapsulation  Status      Native vlan
Et0/0     on        802.1q         trunking    1

Port      Vlans allowed on trunk
Et0/0     1,10

Port      Vlans allowed and active in management domain
Et0/0     1

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Et0/0     1

Switch#sh int e0/3 sw
Switch#sh int e0/3 switchport
Name: Et0/3
Switchport: Enabled
Administrative Mode: dynamic desirable
Operational Mode: static access
Administrative Trunking Encapsulation: negotiate
Operational Trunking Encapsulation: native
Negotiation of Trunking: On
Access Mode VLAN: 10 (Inactive)
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
Administrative Native VLAN tagging: enabled
Voice VLAN: none
Administrative private-vlan host-association: none
Administrative private-vlan mapping: none
Administrative private-vlan trunk native VLAN: none
Administrative private-vlan trunk Native VLAN tagging: enabled
Administrative private-vlan trunk encapsulation: dot1q
Administrative private-vlan trunk normal VLANs: none
Administrative private-vlan trunk associations: none
Administrative private-vlan trunk mappings: none
Operational private-vlan: none
Trunking VLANs Enabled: ALL

```

Figura 5 — Et0/3 en modo operacional static access (sin negociación DTP activa)

5. Preparación del Ataque

5.1 Verificación DNS de la Víctima (Pre-ataque)

Desde el contenedor Docker (víctima), se ejecutó **nslookup itla.edu.do** para confirmar la resolución DNS legítima. El servidor DNS usado fue **14.2.0.11** (DNS interno), devolviendo las IPs reales de Cloudflare: 104.26.13.23, 172.67.69.129 y 104.26.12.23.


```
root@Docker:~# nslookup itla.edu.do
Server:          14.2.0.11
Address:         14.2.0.11#53

Name:   itla.edu.do
Address: 104.26.13.23
Name:   itla.edu.do
Address: 172.67.69.129
Name:   itla.edu.do
Address: 104.26.12.23

root@Docker:~# █
```

Figura 6 — nslookup itla.edu.do antes del ataque: resolución legítima con IPs de Cloudflare

5.2 Preparación del Servidor Web Falso

El atacante preparó un servidor web local en el puerto 80 que simula la página de ITLA. La página falsa muestra el título 'ITLA' con el texto 'Pagina falsa DNS Spoofing Demo' y el nombre del estudiante, todo accesible bajo el dominio itla.edu.do una vez completado el ataque.



Figura 7 — Página web falsa servida por el atacante bajo itla.edu.do

6. Ejecución del Ataque

6.1 Inicio del Script DNSpoisoning+Spoofing.py

El script fue ejecutado con permisos root desde el contenedor atacante. La herramienta presenta un menú interactivo con opciones para: DNS Spoofing solo, ARP Poisoning + DNS Spoofing (MitM completo), levantar servidor web de demostración, ataque completo (ARP + DNS + Web), y restauración ARP. Se seleccionó la interfaz **eth1** (opción [3]).

```
root@Docker:~# chmod +x DNSpoisoning+Spoofing.py
root@Docker:~# ./DNSpoisoning+Spoofing.py

DNS SPOOF
DNS Spoofing + ARP Poisoning → itla.edu.do → Servidor Web Local
ITLA - Seguridad de Redes | Solo entorno autorizado con contrato firmado

[!] ADVERTENCIA ÉTICA
Solo para laboratorio controlado con contrato firmado.

¿Confirmas uso ético? (si/no): si

[+] Interfaces disponibles:

[0] lo
[1] eth0
[2] docker77_0
[3] eth1
[4] eth2
[5] eth3

[?] Selecciona interfaz (número): 3
```

Figura 8 — Inicio del script `DNSpoisoning+Spoofing.py`: selección de interfaz `eth1`

6.2 Ataque Activo — ARP Poisoning + DNS Spoofing

Con el ataque activo, el script interceptó las consultas DNS de la víctima (14.2.0.12) y respondió con la IP falsa **14.2.0.13** (servidor web del atacante) en lugar de las IPs reales de Cloudflare. El log muestra múltiples entradas [SPOOFED] confirmando el desvío exitoso, y peticiones HTTP GET recibidas desde la víctima al servidor web falso (códigos 200 OK).


```

[✓] ARP Poisoning activo. Envío cada 2s...
[✓] Escuchando consultas DNS...
[✓] ARP Poisoning + DNS Spoofing activos.    Filtro: udp port 53 and host 14.2.0.12

Dominios objetivo: ['itla.edu.do']

La víctima consultará DNS y recibirá respuesta falsa.
[Stats] Queries vistas: 0 | Spoofed: 0

=====
MENÚ - DNS Spoofing
Objetivo : itla.edu.do → 14.2.0.13
Víctima  : 14.2.0.12
=====

[1] Solo DNS Spoofing (sin MITM - funciona si ya eres MITM)
[2] ARP Poisoning + DNS Spoofing (MITM completo)
[3] Levantar servidor web de demostración (puerto 80)
[4] Ataque completo (ARP + DNS + Web server)
[5] Detener todo y restaurar ARP
[0] Salir (restaura ARP automáticamente)

Opción:      [SPOOFED] itla.edu.do → 14.2.0.13 (de 14.2.0.12)
/usr/local/lib/python3.10/dist-packages/scapy/sendrecv.py:485: SyntaxWarning: 'iface' has no effect on L3 I/O send(). For multicast/link-local see https://scapy.readthedocs.io/en/latest/usage.html#multicast
warnings.warn(
[SPOOFED] itla.edu.do → 14.2.0.13 (de 14.2.0.12)
[SPOOFED] itla.edu.do → 14.2.0.13 (de 14.2.0.12)
[SPOOFED] itla.edu.do → 14.2.0.13 (de 14.2.0.12)
[SPOOFED] itla.edu.do → 14.2.0.13 (de 14.2.0.12)
[SPOOFED] itla.edu.do → 14.2.0.13 (de 14.2.0.12)
[SPOOFED] itla.edu.do → 14.2.0.13 (de 14.2.0.12)
[SPOOFED] itla.edu.do → 14.2.0.13 (de 14.2.0.12)
[SPOOFED] itla.edu.do → 14.2.0.13 (de 14.2.0.12)
[SPOOFED] itla.edu.do → 14.2.0.13 (de 14.2.0.12)
14.2.0.12 - - [12/Jun/2026 06:41:52] "GET / HTTP/1.1" 200 -
[SPOOFED] itla.edu.do → 14.2.0.13 (de 14.2.0.12)
[SPOOFED] itla.edu.do → 14.2.0.13 (de 14.2.0.12)
[SPOOFED] itla.edu.do → 14.2.0.13 (de 14.2.0.12)
[SPOOFED] itla.edu.do → 14.2.0.13 (de 14.2.0.12)
14.2.0.12 - - [12/Jun/2026 06:43:21] "GET / HTTP/1.1" 200 -
[SPOOFED] itla.edu.do → 14.2.0.13 (de 14.2.0.12)
14.2.0.12 - - [12/Jun/2026 06:43:43] "GET / HTTP/1.1" 200 -
[SPOOFED] itla.edu.do → 14.2.0.13 (de 14.2.0.12)
14.2.0.12 - - [12/Jun/2026 06:44:50] code 404, message File not found
14.2.0.12 - - [12/Jun/2026 06:44:50] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 -
[SPOOFED] itla.edu.do → 14.2.0.13 (de 14.2.0.12)
[SPOOFED] itla.edu.do → 14.2.0.13 (de 14.2.0.12)

```

Figura 9 — Log del ataque: [SPOOFED] itla.edu.do → 14.2.0.13 y peticiones HTTP de la víctima

7. Verificación Post-Ataque

7.1 nslookup desde la Víctima (Post-ataque)

Tras activar el ataque, se ejecutó nuevamente **nslookup itla.edu.do** desde el contenedor Docker víctima. Esta vez el servidor DNS fue **14.2.0.130** (el atacante), y la respuesta fue **14.2.0.13** — la IP del servidor web falso — en lugar de las IPs reales. El envenenamiento DNS fue exitoso.

```
root@Docker:~# nslookup itla.edu.do
Server:          14.2.0.130
Address:         14.2.0.130#53

Name:   itla.edu.do
Address: 14.2.0.13
Name:   itla.edu.do
Address: 14.2.0.13
```

Figura 10 — nslookup post-ataque: resolución apunta a 14.2.0.13 (servidor web del atacante)

8. Análisis de Resultados

- **ARP Poisoning activo:** El script envenenó la caché ARP de la víctima cada 2 segundos, manteniéndose como MitM.
- **DNS Spoofing exitoso:** Cada consulta de itla.edu.do fue interceptada y respondida con 14.2.0.13 en lugar de las IPs reales.
- **Servidor web falso funcionando:** La víctima recibió la página falsa al navegar a itla.edu.do (HTTP 200 OK confirmado en logs).
- **Sin detección por el usuario:** La barra de dirección mostraba correctamente 'itla.edu.do' sin indicadores de alarma visibles.
- **Filtro BPF activo:** El script usó filtro 'udp port 53 and host 14.2.0.12' para capturar solo consultas DNS de la víctima.

9. Contramedidas

Para mitigar los ataques de DNS Spoofing + ARP Poisoning se recomienda implementar las siguientes contramedidas en el entorno de producción:

Contramedida	Configuración / Descripción
DNSSEC	Firmar zonas DNS con DNSSEC para autenticar respuestas y detectar falsificaciones.
DAI — Dynamic ARP Inspection	ip arp inspection vlan 10,20,30 ip arp inspection trust (puertos uplink confiables)
DHCP Snooping	ip dhcp snooping vlan 10,20,30 — base para DAI y evitar DHCP rogue.
Port Security	switchport port-security maximum 3 switchport port-security violation restrict
DNS sobre HTTPS (DoH)	Configurar clientes para usar DoH (Cloudflare 1.1.1.1, Google 8.8.8.8) — cifra consultas DNS.

10. Conclusiones

La práctica demostró con éxito la combinación de ARP Poisoning y DNS Spoofing como vector de ataque MitM en un entorno de red simulado. El atacante logró interceptar las consultas DNS de la víctima y redirigirla a un servidor web falso sin que el usuario pudiera detectar el ataque visualmente desde el navegador.

La red del atacante opera en la subred **14.2.0.128/27** (VLAN 20 — Gestión), mientras que la víctima está en la subred **14.2.0.0/25** (VLAN 10 — Usuarios). El script *DNSpoisoning+Spoofing.py* demostró la facilidad con la que un atacante con acceso a la misma VLAN puede comprometer la resolución DNS sin necesidad de acceso físico al servidor DNS o al router.

La implementación de DNSSEC, DAI y DHCP Snooping en los switches de acceso son las contramedidas más efectivas para prevenir este tipo de ataques en redes empresariales.

11. Referencias y Recursos

- **Repositorio General NetSec:** <https://github.com/Enmafs/NetSec> • **Práctica 2 — Carpeta P2:** <https://github.com/Enmafs/NetSec/tree/main/P2>
- **Script DNSpoisoning+Spoofing.py:** <https://github.com/Enmafs/NetSec/blob/main/P2/DNSpoisoning%2BSpoofing.py>
- **Video P2 — DNS Spoofing Demo:** <https://www.youtube.com/playlist?list=PLn9wGcsdOtleB6uDjCUvq4LdJYgd4TTj>
- **Playlist YouTube (todas las prácticas):** <https://www.youtube.com/playlist?list=PLn9wGcsdOtleB6uDjCUvq4LdJYgd4TTj>
- **Scapy Documentation:** <https://scapy.readthedocs.io>
- **DNSSEC Overview — ICANN:** <https://www.icann.org/resources/pages/dnssec-what-is-it-why-important-2019-03-05-en>

Enmanuel Feliz Soto — 20251402

Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA) — Seguridad en Redes

Práctica 2 — DNS Spoofing + ARP Poisoning | Junio 2026

■ Este laboratorio se realizó exclusivamente con fines educativos en un entorno controlado con contrato firmado.